

CHAPITRE : ÉTUDE GRAPHIQUE DE FONCTIONS, FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

1 Résolution graphique d'équations et d'inéquations

On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère.

1.1 Résolution graphique d'équations du type $f(x) = k$ et $f(x) = g(x)$.

 **Méthode 1:** Résoudre $f(x) = k$

 **Résoudre graphiquement l'équation** $f(x) = k$ (où k est un nombre réel) revient à déterminer les abscisses des éventuels points d'intersection entre la courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite horizontale d'équation $y = k$.

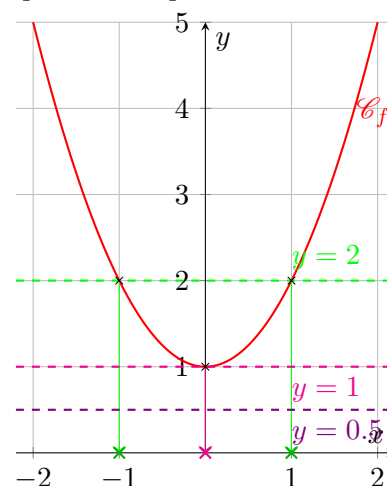
 **Remarque 1:**

| Résoudre $f(x) = k$ revient à chercher les antécédents de k par la fonction f .

 **Exemple 1:**

On considère la courbe représentative d'une fonction f . Résoudre graphiquement l'équation :

1. $f(x) = 2$
 $S = \{-1; 1\}$
2. $f(x) = 1$
 $S = \{0\}$
3. $f(x) = 0,5$
 $S = \emptyset$



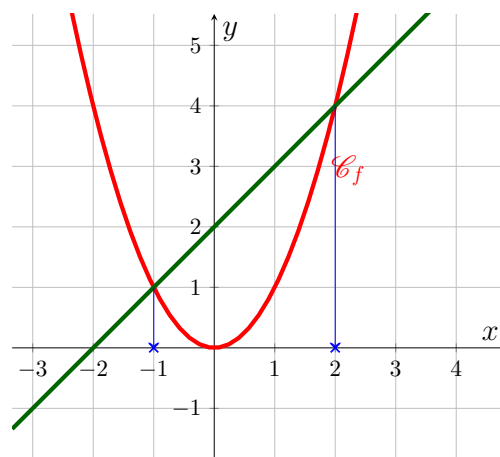
 **Méthode 2:** Résoudre $f(x) = g(x)$

 **Résoudre graphiquement** l'équation $f(x) = g(x)$ revient à déterminer les abscisses des points d'intersection entre la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}_g$.

 **Exemple 2:**

On considère les courbes représentatives de deux fonctions f et g . Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

$$S = \{-1; 2\}$$



1.2 Résolution graphique d'inéquations du type $f(x) \geq k$ et $f(x) \geq g(x)$

Méthode 3: Résoudre $f(x) \geq k$ ou $f(x) \leq k$

résoudre graphiquement l'inéquation :

- $f(x) \geq k$ revient à déterminer abscisses des points tels que la courbe $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de la droite horizontale d'équation $y = k$.
- $f(x) \leq k$ revient à déterminer abscisses des points tels que la courbe $\mathcal{C}_f$ est **en-dessous** de la droite horizontale d'équation $y = k$.

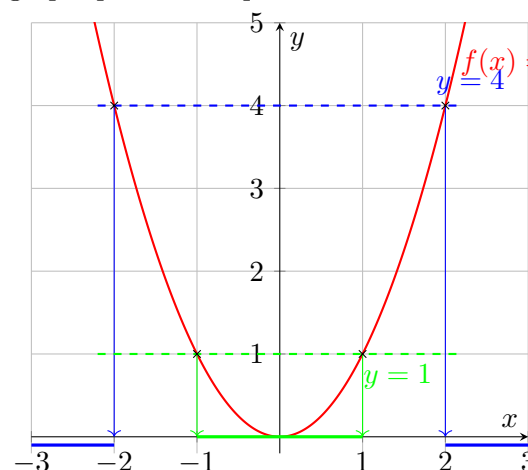
Remarque 2:

entre une inégalité large ou stricte, il faut sans doute retirer des solutions : la plupart du temps, on change le sens des crochets

Exemple 3:

On considère la courbe représentative d'une fonction f . Résoudre graphiquement l'équation :

1. $f(x) \geq 4$
 $S =]-\infty; 2] \cup [2; +\infty[$
2. $f(x) < 1$
 $S =]-1; 1[$



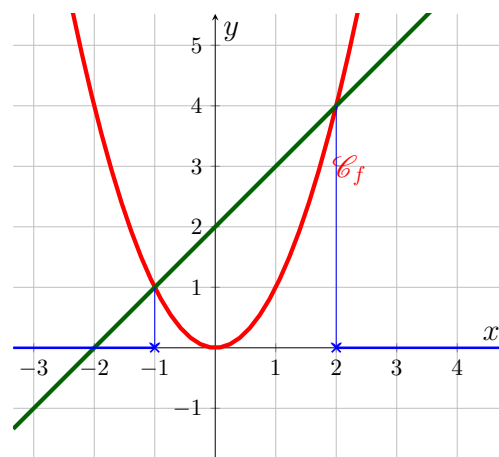
Méthode 4: Résoudre $f(x) \geq g(x)$

Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ revient à déterminer les abscisses des points tels que $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$.

Exemple 4:

On considère les courbes représentatives de deux fonctions f et g . Résoudre graphiquement l'équation $f(x) > g(x)$.

$$S =]-\infty; -1[\cup]2; +\infty[$$



2 Signe d'une fonction



Définition 1:

- Une fonction est **positive** sur un intervalle I lorsque $f(x) > 0$ pour tout $x \in I$. Sa courbe représentative est alors **au-dessus de l'axe des abscisses**.
- Une fonction est **négative** sur un intervalle I lorsque $f(x) < 0$ pour tout $x \in I$. Sa courbe représentative est alors **en dessous de l'axe des abscisses**.

On résume le signe d'une fonction par un **tableau de signes**.



Méthode 5:

Pour dresser graphiquement un tableau de signes d'une fonction :

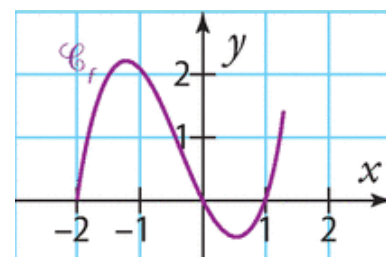
1. on indique les bornes de l'ensemble de définition
2. on résout graphiquement l'équation $f(x) = 0$ et on place les valeurs trouvées dans la première ligne du tableau
3. sur chaque intervalle, on étudie la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses et on en conclut si c'est + ou -



Exemple 5:

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-2; 1, 2]$ et dont on donne sa courbe représentative ci-contre. Tracer le tableau de signes de f .

x	-2	0	1	1.2	
signe de $f(x)$	+	0	-	0	+



3 Le cas des fonctions de référence

3.1 La fonction carré



Définition 2:

La fonction carré est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

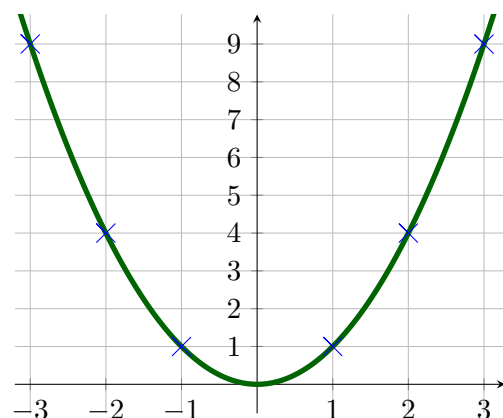


Propriété 3: (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto x^2$)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	9	4	1	0	1	4	9

- Dans un repère $(O; I; J)$, la courbe représentative de la fonction carré est appelée **parabole**.
- Son tableau de signes est

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	+	0	+



**Propriété 4:**

Soit $k \in \mathbb{R}$. Alors l'équation $x^2 = k$ admet :

- 2 solutions si $k > 0$: $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$
- 1 solution si $k = 0$: 0
- aucun solution si $k < 0$ car un carré est toujours positif.

**Exemple 6:**

Résoudre les équations suivantes :

$$1. x^2 = 4 \quad | \quad 2. x^2 = 0 \quad | \quad 3. x^2 = -3$$

$$1. S = \{-2; 2\} \quad | \quad 2. S = \{0\} \quad | \quad 3. S = \emptyset$$

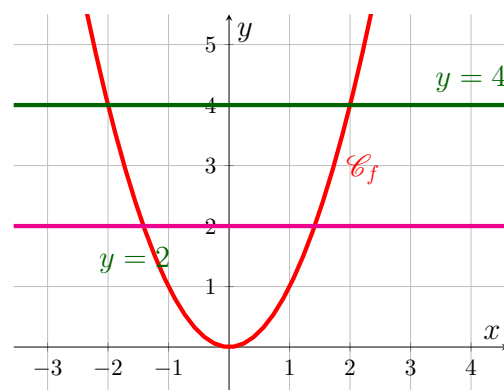
La connaissance de la courbe de la fonction carrée nous permet de résoudre des inéquations graphiquement, comme on l'a vu précédemment.

**Exemple 7:**

À l'aide d'un graphique, résoudre

$$1. x^2 > 4 \\ S =]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$$

$$2. x^2 < 2 \\ S =]-\sqrt{2}; \sqrt{2}[$$



3.2 La fonction racine carrée

**Définition 5:**

La fonction racine carrée est définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

a. " ce qu'il y a sous la racine doit forcément être positif"

**Remarque 3:**

L'ensemble de définition de la fonction racine carrée est $[0; +\infty[$, ainsi $\sqrt{u}$ n'est définie que si $u \geq 0$.

**Exemple 8:**

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{-6x + 1}$.

$$f \text{ est définie ssi } -6x + 1 \geq 0 \iff -6x \geq -1 \iff x \leq \frac{1}{6}.$$

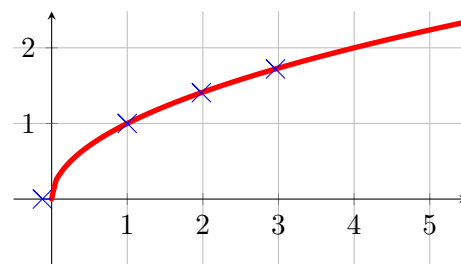
Donc $\mathcal{D}_f =]-\infty; \frac{1}{6}[$

Propriété 6: (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$)

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	0	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{4} = 2$

Son tableau de signes est

x	0	$+\infty$
$f(x)$	0	+



Propriété 7:

Soit $k \in \mathbb{R}$. Alors l'équation $\sqrt{x} = k$ admet :

- 1 solution si $k \geq 0$: k^2
- aucune solution si $k < 0$ car une racine carrée est toujours positive.

Exemple 9:

Résoudre les équations suivantes :

1. $\sqrt{x} = 4$ | 2. $\sqrt{x} = 0$ | 3. $\sqrt{x} = -3$

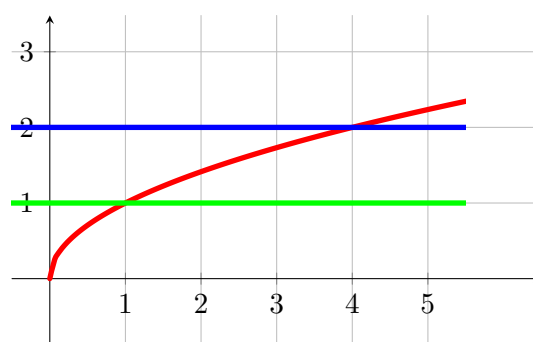
1. $S = \{16\}$ | 2. $S = \{0\}$ | 3. $S = \emptyset$

Exemple 10:

Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :

1. $\sqrt{x} > 2$
 $S =]4; \infty[$

2. $\sqrt{x} < 1$
 $S = [0; 1[$



3.3 La fonction inverse

Définition 8:

La fonction **inverse** est définie par $f(x) = \frac{1}{x}$.

Cette fonction est définie pour tout réel x différent de 0.

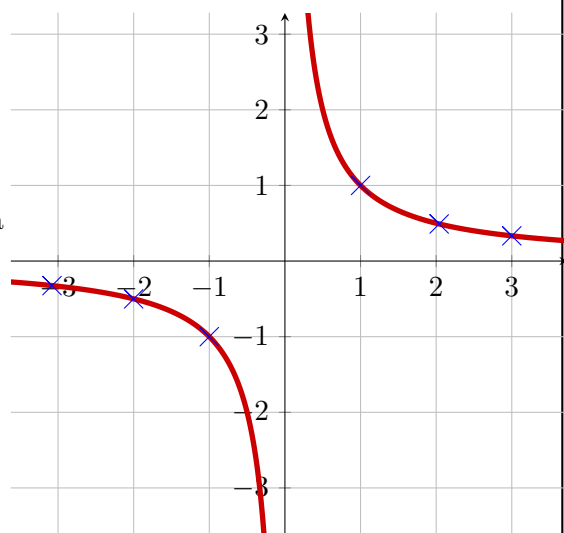
L'ensemble de définition de la fonction inverse est donc $] -\infty; 0[\cup] 0; +\infty[$. On note aussi cet ensemble $\mathbb{R}^*$.

♥ **Propriété 9:** (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$)

x	-3	-2	-1	1	2	3
$f(x)$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

- Dans un repère (O ; I ; J), la courbe représentative de la fonction inverse est appelée hyperbole.
- Son tableau de signes est

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	-		+



♥ **Propriété 10:**

Soit $k \in \mathbb{R}$. On considère l'équation $\frac{1}{x} = k$.

- Si $k = 0$, l'équation n'a pas de solution : $S = \emptyset$.
- Si $k \neq 0$, l'équation a pour unique solution $x = \frac{1}{k}$. $S = \left\{ \frac{1}{k} \right\}$.

🔪 **Exemple 11:**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$1. \frac{1}{x} = -8 \iff x = -\frac{1}{8}$$

$$S = \left\{ -\frac{1}{8} \right\}$$

$$2. \frac{1}{x} = \frac{3}{4} \iff x = \frac{1}{\frac{3}{4}} \iff x = \frac{4}{3}$$

$$S = \left\{ \frac{4}{3} \right\}$$

🔪 **Exemple 12:**

Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :

$$1. \frac{1}{x} \leq -2$$

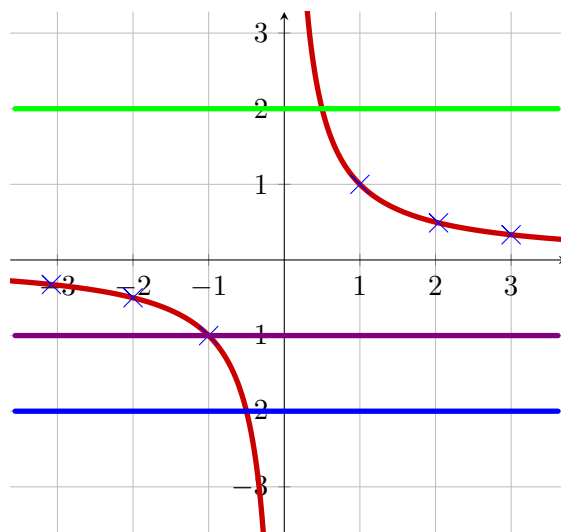
$$S = \left[-\frac{1}{2}; 0 \right[$$

$$2. \frac{1}{x} > 2$$

$$S =]0; \frac{1}{2}[$$

$$3. \frac{1}{x} \geq -1$$

$$S =]-\infty; -1] \cup]0; +\infty[$$



3.4 La fonction cube


Définition 11:

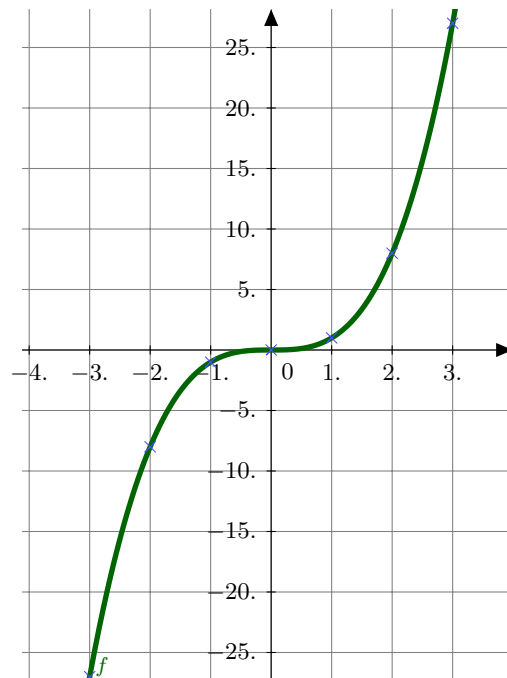
La fonction cube est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.


Propriété 12: (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto x^3$)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-27	-8	-1	0	1	8	27

Son tableau de signes est

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$


Propriété 13:

Soit $k \in \mathbb{R}$. L'équation $x^3 = k$ admet une unique solution que l'on appelle racine cubique de a , notée $\sqrt[3]{a}$.


Exemple 13:

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $x^3 = 125 \iff x = \sqrt[3]{125} \iff x = 5$.

$S = \{5\}$

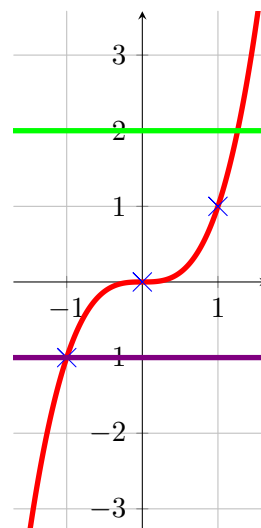

Exemple 14:

Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :

1. $x^3 < -1$
 $S =]-\infty; -1[$

2. $x^3 > 2$
 $S =]\sqrt[3]{2}; +\infty[$

3. $x^3 \leq 0$
 $S =]-\infty; 0]$



3.5 La fonction valeur absolue


Définition 14:

La fonction valeur absolue est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0, \\ x & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$


Exemple 15:

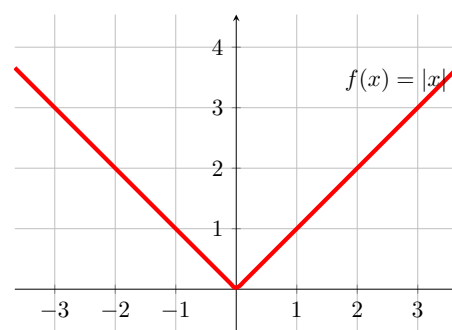
$$\curvearrowright |4| = 4; \quad |-2| = -2 \quad |\pi - 1| = \pi - 1 \text{ (car } \pi - 1 > 0) \text{ mais } |1 - \pi| = -(1 - \pi) = -1 + \pi \text{ (car } 1 - \pi < 0)$$


Propriété 15: (Courbe représentative de la fonction $x \mapsto |x|$)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	3	2	1	0	1	2	3

Son tableau de signes est

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$		0	


Propriété 16:

Soit $k \in \mathbb{R}$. Alors l'équation $|x| = k$ admet :

- 2 solutions si $k > 0$: k et $-k$
- aucune solution si $k < 0$ car une valeur absolue est toujours positive.


Exemple 16:

Résoudre les équations suivantes :

1. $|x| = 7$
 $S = \{-7; 7\}$

2. $|x| = 0$
 $S = \{0\}$

3. $|x| = -3$
 $S = \emptyset$ car une valeur absolue est toujours positive.


Exemple 17:

Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :

1. $|x| < 3$
 $S =]-3; 3[$

2. $|x| \geq 2$
 $S =]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$

3. $|x| > -1$
 $S = \mathbb{R}$ (c'est toujours vrai)

4. $|x| \leq -2$
 $S = \emptyset$ (la valeur absolue est toujours positive)

